



Visado



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

UNT

FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS**DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INFORMÁTICA****SILABO DE LA EXPERIENCIA CURRICULAR****“Innovación y Emprendimiento”****I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN.**

- 1.1. Área académica : Ciencias Básicas y Tecnológicas.
 1.2. Facultad : Ciencias Físicas y Matemáticas.
 1.3. Departamento Académico : Informática.
 1.4. Programa de Estudios : Informática.
 1.5. Sede / filial : Trujillo - Valle
 1.6. Año – Semestre Académico : 2026-2
 1.7. Ciclo : 4.
 1.8. Código de la experiencia curricular : 13640.
 1.9. Sección (es) : 1-2.
 1.10. Créditos : 3.
 1.11. Pre requisito : Ninguno.
 1.12. Inicio – Término : 24.08.26 – 19.12.26.
 1.13. Tipo : Obligatorio.
 1.14. Organización semestral del tiempo :

Actividades	Total de Horas	Unidad		
		I	II	III
Teóricas	32	10	10	12
Prácticas	29	09	09	11
Retroalimentación	03	01	01	01
Carga No Lectiva para Estudiantes		5.45	5.45	5.45
Total de horas	64			

1.15. Docente(s) :

Condición	Apellidos y Nombres	Profesión	Correo Institucional
Coordinador	Dr. Ing. Juan Francisco Pacheco Torres	Ingeniero de Sistemas	fpacheco@unitru.edu.pe
Docente Filial Valle Jequetepeque	Dr. Ing. Ricardo Manuel Guevara Ruiz	Ingeniero de Computación y Sistemas	rguevara@unitru.edu.pe



UMILLA.

Área : Estudios Especialidad.

Naturaleza : Teórico - Práctico.

Visado 23. Propósito : Se orienta a desarrollar las unidades de competencia investigación-enseñanza y contribuye directamente al logro de las capacidades terminales CT1.2; CT1.4; CT2.6 y CT2.7 del perfil de egreso.

2.4. Contenidos : El impulso emprendedor; el modelo de negocio; instrumentos y habilidades para conquistar el mercado y la llegada y adaptación al mercado. Se ha organizado el desarrollo de la experiencia curricular en tres unidades didácticas:

Unidad I : Innovación y emprendimiento.

Unidad II : Design Thinking.

Unidad III : Modelos de Negocio.

III. COMPETENCIAS.

COMPETENCIA GENERAL:

Demuestra conocimientos teóricos-prácticos del campo de la informática que lo habilitan para desenvolverse como profesionales e investigadores en ciencia computacional, competentes e íntegros con responsabilidad social, capaces de resolver problemas computacionales en diferentes ámbitos de la sociedad, con calidad y rigor científico para lograr el desarrollo sostenible de la región y del país.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

Unidad de Competencia 1:

Participa en proyectos multidisciplinarios para resolver problemas computacionales en diferentes ámbitos de la sociedad demostrando su competencia profesional e integridad.

Capacidades Terminales:

CT 1.2 Desarrolla proyectos con iniciativa y espíritu emprendedor.

CT 1.4 Desarrolla la capacidad de desenvolverse y comunicarse eficazmente en equipo con la finalidad de alcanzar una meta común.

Unidad de Competencia 2:

Aplica con ética profesional conocimientos computacionales teórico-práctico-aplicación involucrándose como actor principal del desarrollo de la sociedad.

Capacidades Terminales:

CT 2.6: Proyecta y construye software base y de aplicación de alta calidad y bajo costo.

CT 2.7 Reconoce y valora las relaciones entre Informática y Sociedad.

RESUMIR LOS LOGROS A LOS QUE APORTA LAS CAPACIDADES

La experiencia curricular, será útil para que el estudiante, demuestre en su práctica docente y profesional competencias que le permitan proponer soluciones computacionales innovadores o emprendimientos basados en tecnología. Además de su desempeño como docentes de cursos de informática.



PROGRAMACIÓN ACADÉMICA.

Visado

CAPACIDADES TERMINALES (CT)	RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	Nº SEMANA
CT1.2: Desarrolla proyectos con iniciativa y espíritu emprendedor	RDA1: RA1. Evalúa oportunidades de innovación y emprendimiento vinculadas con problemas y necesidades del entorno, aplicando criterios de generación de valor, diferenciación y viabilidad para seleccionar una idea de negocio de base tecnológica. RDA2:	Presentación del curso y socialización del sílabo Unidad 1: Innovación y emprendimiento. - Emprendimiento. - Características de emprendedores - Ingresos pasivos y activos	Lluvia de ideas. (trabajo individual) Mapa conceptual. (trabajo individual) Aprendizaje basado en problemas. (trabajo grupal) OVAS: 1. Diapositivas: características emprendedores y tipos de ingresos 2. Guía de vídeo tipos de emprendedores 3. Diapositivas: Metodología Agile y SCRUM 4. Guía Trabajo basado en metodología Agile 5. Guía Trabajo basado en Metodología SCRUM	Ficha de identificación y evaluación de una oportunidad de emprendimiento tecnológico + Pitch de la idea seleccionada. Pitch grupal y evidencia del trabajo colaborativo Sustentación.	Rúbrica analítica	Semana 1 24.08.2026 28.08.2026
		- Tipos de emprendedores.				Semana 2 31.08.2026 04.09.2026
		- benchmarking - Metodología Agile/SCRUM				Semana 3 07.09.2026 11.09.2026
		- Metodología SCRUM - Identificación de ideas de negocios innovadoras - Elevator pitch				Semana 4 14.09.2026 18.09.2026
		- Examen de Unidad.				Semana 5 21.09.2026 25.09.2026
CT 1.4: Desarrolla la capacidad de desenvolverse y comunicarse eficazmente en equipo con la finalidad de alcanzar una meta común.	Sustenta en equipo una propuesta emprendedora de base tecnológica, comunicando de manera clara y argumentada el problema identificado, la solución propuesta					



Visado

CAPACIDADES TERMINALES (CT)	RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	N° SEMANA
CT 2.6: Proyecta y construye software base y de aplicación de alta calidad y bajo costo.	y su valor diferencial ante una audiencia definida.	Unidad 2: Design Thinking. - Design Thinking - Fase 1: Empatizar	Lluvia de ideas. (trabajo individual) Aprendizaje basado en proyectos. (trabajo grupal)	Prototipo/MVP validado + Business Model Canvas + informe breve de validación con usuarios Sustentación	Rúbrica analítica + lista de cotejo	Semana 6 28.09.2026 02.10.2026
	RDA3: esarrolla un prototipo o producto mínimo viable de una solución informática asociada a un modelo de negocio, aplicando Design Thinking y criterios de funcionalidad, calidad, viabilidad y validación con usuarios.	- Fase 2: Definir	Jornada Académica Integrada FCFYM 2026 OVAS: 6. Diapositivas: Fase 1 empatizar			Semana 7 05.10.2026 09.10.2026
		- Fase 3: Idear - Fase 4: Prototipar	7. Diapositivas: Fase 2 Definir 8. Diapositivas: Fase 3 Idear			Semana 8 12.10.2026 16.10.2026
		- Fase 5: Evaluar.	9. Diapositivas: Fase 4 Prototipar 10. Diapositivas: Fase 5 Evaluar			Semana 9 19.10.2026 23.10.2026



Visado

CAPACIDADES TERMINALES (CT)	RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	Nº SEMANA
CT 2.7: Reconoce y valora las relaciones entre Informática y Sociedad.	RDA4: Evalúa la estrategia de llegada y adaptación al mercado de una solución informática, considerando las necesidades del cliente, los canales, la competencia, la retroalimentación del mercado y su impacto en la sociedad, para proponer mejoras al modelo de negocio.	- Examen de Unidad.				Semana 10 26.10.2026 30.10.2026
		Unidad 3: Modelo de negocio. - Modelo de negocios Canvas.	Lluvia de ideas. (trabajo individual)			Semana 11 02.11.2026 06.11.2026
		- Modelo Canvas. - Paso 1: Propuesta de Valor. - Paso 2: Segmentos de clientes. - Paso 3: Canales de distribución.	Aprendizaje basado en proyectos. (trabajo grupal)	Plan de llegada y adaptación al mercado + Pitch final del emprendimiento.		Semana 12 09.11.2026 13.11.2026
		- Modelo Canvas - Paso 4: Relación con los clientes. - Paso 5: Fuentes de ingresos. - Paso 6: Recursos claves.	OVAS: 11. Diapositivas: Modelo Canvas (paso 1; 2 y 3) 12. Diapositivas: Modelo Canvas (paso 1; 5 y 6)	Sustentación	Rúbrica integral del proyecto	Semana 13 16.11.2026 20.11.2026
		- Modelo Canvas. - Paso 7: Actividades claves. - Paso 8: Socios claves. - Paso 9: Estructura de costos.	13. Diapositivas: Modelo Canvas (paso 7; 8 y 9)			Semana 14 23.11.2026 27.11.2026



Visado

CAPACIDADES TERMINALES (CT)	RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	N° SEMANA
		- Presentación de trabajo final. - Examen de Unidad.				Semana 15 30.11.2026 04.12.2026
		Examen sustitutorio.				Semana 16 07.12.2026 11.12.2026
		Examen de aplazado.				Semana 17 14.12.2026 18.12.2026



Visado

SISTEMA DE EVALUACIÓN.

5.1. Base Legal.

Reglamento de normas generales de evaluación del aprendizaje de los estudiantes del pregrado de la Universidad Nacional de Trujillo

5.2. Principios y procedimientos.

- La evaluación por competencias se caracteriza por ser progresiva, formativa y auténtica: por lo que es de procesos e integral, y se orienta a asegurar el logro de los aprendizajes esperados, capacidades y competencias respectivas.
- Se evalúan las evidencias concretas a través de las cuales los estudiantes demuestran haber logrado aprendizajes (exposiciones orales, presentación de trabajos escritos, ensayos, exposiciones, mapas conceptuales, infografías, maquetas, etc.) y sirven para recoger información, tomar decisiones oportunas e informar a los propios estudiantes y a las autoridades respectivas de las acciones de mejora.
- Al valorar los resultados y/o productos se debe tener en cuenta una ponderación específica según los instrumentos de evaluación empleados.

5.3. Obtención de promedio.

Descripción	Porcentaje
Unidad 1.	
Desarrollo de Actividades.	50%
Examen de Unidad.	50%
Unidad 2.	
Desarrollo de Actividades.	50%
Examen de Unidad.	50%
Unidad 3.	
Desarrollo de Actividades.	40%
Examen de Unidad. Trabajo Final	60%
Examen sustitutorio. Examen de aplazado.	

$$PU_1 = (DA * 0.5) + (EU * 0.5)$$

$$PU_2 = (DA * 0.5) + (EU * 0.5)$$

$$PU_3 = (DA * 0.4) + (EU * 0.6)$$

Donde:

PU: Promedio de unidad.

DA: Desarrollo de actividad(es).

EU: Examen de unidad.



Visado

$$PP = (PU_1 + PU_2 + PU_3)/3$$

Donde:

PP: Promedio promocional del curso.

PU_(n): Promedio de unidad.

n : Número de unidad (1, 2, 3)

5.4. Criterios para la promoción.

- El sistema de calificación es vigesimal (0-20).
- La nota aprobatoria es 14.
- En el promedio promocional, el medio punto (0.5) favorece al estudiante.
- El fundamento para la promoción en una asignatura es el cumplimiento oportuno de los productos de aprendizaje.
- La asistencia es obligatoria, tener más del 30% de inasistencias injustificadas es causal de inhabilitación.
- Los estudiantes que alcancen el nivel de inicio pasarán a un examen sustitutorio el cual reemplazará a la nota más baja obtenida en las tres unidades, se dará en la última semana de la programación.
- En el caso de los estudiantes aplazados la nota que obtengan será promediada con la nota promocional obtenida en el ciclo regular.

5.5. Nivel de logro.

Es el aprendizaje alcanzado por el estudiante. Para la determinación de los niveles de logro de los resultados de aprendizaje de los estudiantes se toma en cuenta lo siguiente:

- **Nivel Inicial (0-13):** Necesita reforzar las capacidades previstas en coordinación con Dirección de Escuela y/o Estudios Generales, según corresponda.
- **Nivel Logrado (14-17):** Muestra un nivel adecuado de dominio de las capacidades en la asignatura.
- **Nivel Avanzado (18-20):** Posee un alto nivel de dominio de las capacidades de la asignatura.

VI. TUTORÍA Y CONSEJERÍA ACADÉMICA.

6.1. Propósito de la Tutoría:

Acompañamiento y orientación a estudiantes sobre el aspecto social y afectivo en relación con su desempeño en el aula.

6.2. Propósito de la Consejería Académica:

Acompañamiento y orientación a estudiantes sobre el aspecto académico en relación con su desempeño en la asignatura.

6.3. Desarrollo de la actividad:

Prof. Juan Francisco Pacheco Torres.

Día: viernes.

Lugar: Cubil de docente.

Horario: 18:00 a 19:00

Prof. Ricardo Manuel Guevara Ruiz

Día: viernes.

Lugar: Nuevo pabellón

Horario: 14:00 a 15:00



Visado **II. REFERENCIAS.**

PROQUEST

Sánchez-García, J. C. (2020). Emprendimiento e innovación : Oportunidades para todos. Dykinson, S.L..

50Minutos (2017). El modelo canvas : Analice su modelo de negocio de forma eficaz. Lemaitre Publishing.

Binder, T., Ehn, P., Jacucci, G., Linde, P., Wagner, I., & Michelis, G. D. (2011). Design things. MIT Press.

HERRUZO-GÓMEZ, E., HERNÁNDEZ-SÁNCHEZ, B., CARDELLA, G., SÁNCHEZ-GARCÍA, J., 2019. Emprendimiento e innovacion: oportunidades para todos. Madrid: Dykinson. ISBN 9788413243795

Biblioteca central:

Brunet Icard, Ignasi (2011) Creación de empresas: Emprendimiento e innovación. Ra-ma editorial
(CODIGO : 658.11 / B85)

De Mora-Losana Careno, Angel (2017) El secreto de las ideas. Ediciones Oberon
(CODIGO : EG / 650.1 / M79)

Ebooks

Schnarch Kirberg, A. (2023). *Marketing y creatividad para emprender: Factores clave de éxito*. McGraw-Hill Interamericana. <https://www.ebooks7-24.com:443/?il=34336>

El presente Sílabo de la Experiencia Curricular de Innovación y Emprendimiento ha sido supervisado por el Director de Departamento de Informática, quien da conformidad al sílabo registrado por el docente de acuerdo al requerimiento de la escuela solicitante.

El presente Sílabo de la Experiencia Curricular "Innovación y Emprendimiento", ha sido Visado por el director de la Escuela Profesional de Informática, quien da conformidad al sílabo registrado por el docente que fue designado por el jefe del Departamento Académico de Informática.